Exercici 2

Considereu les matrius

$$M = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 0 \\ k-1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \quad \text{i} \quad N = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ k-1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix},$$

on k és un nombre real qualsevol.

2.1. Calculeu els valors de k per als quals MN és invertible. [0,75 punts]

> **Pista.** En primer lloc, calcula el producte $M \cdot N$. És una matriu 2×2 que depèn del paràmetre k.
>
> A continuació, calcula el seu determinant. Si el determinant és diferent de zero, significa que la matriu $M \cdot N$ és invertible. Per tant, busca per a quins valors de k el determinant s'anul·la: la teva resposta són, precisament, tots els altres valors.

2.2. Calculeu els valors de k per als quals NM és invertible. [0,75 punts]

> **Pista.** En primer lloc, calcula el producte $N \cdot M$. És una matriu 3×3 que depèn del paràmetre k.
>
> A continuació, abans de calcular el determinant, resta la 1a columna menys la 2a columna. Què obtens? Compara-ho amb la 3a columna. Si una columna es pot obtenir combinant les altres, quant val el determinant?

2.3. Estudieu per a quins valors reals de m, n i k el sistema $M \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} m \\ n \end{pmatrix}$ és compatible indeterminat. [1 punt]

> **Pista.** Escriu el sistema: són dues equacions amb tres incògnites, x, y i z. La matriu del sistema és M, i per trobar la matriu ampliada M' només has d'afegir una columna a la dreta, que conté els termes independents.
>
> A continuació, busca un menor d'ordre 2 de la matriu M que no depengui de k: mira les columnes que no tenen k. Si aquest menor no val zero, quin és el rang de la matriu M? I quin és el rang de la matriu M', sabent que només té dues files?
>
> Finalment, compara aquests rangs amb el nombre d'incògnites.